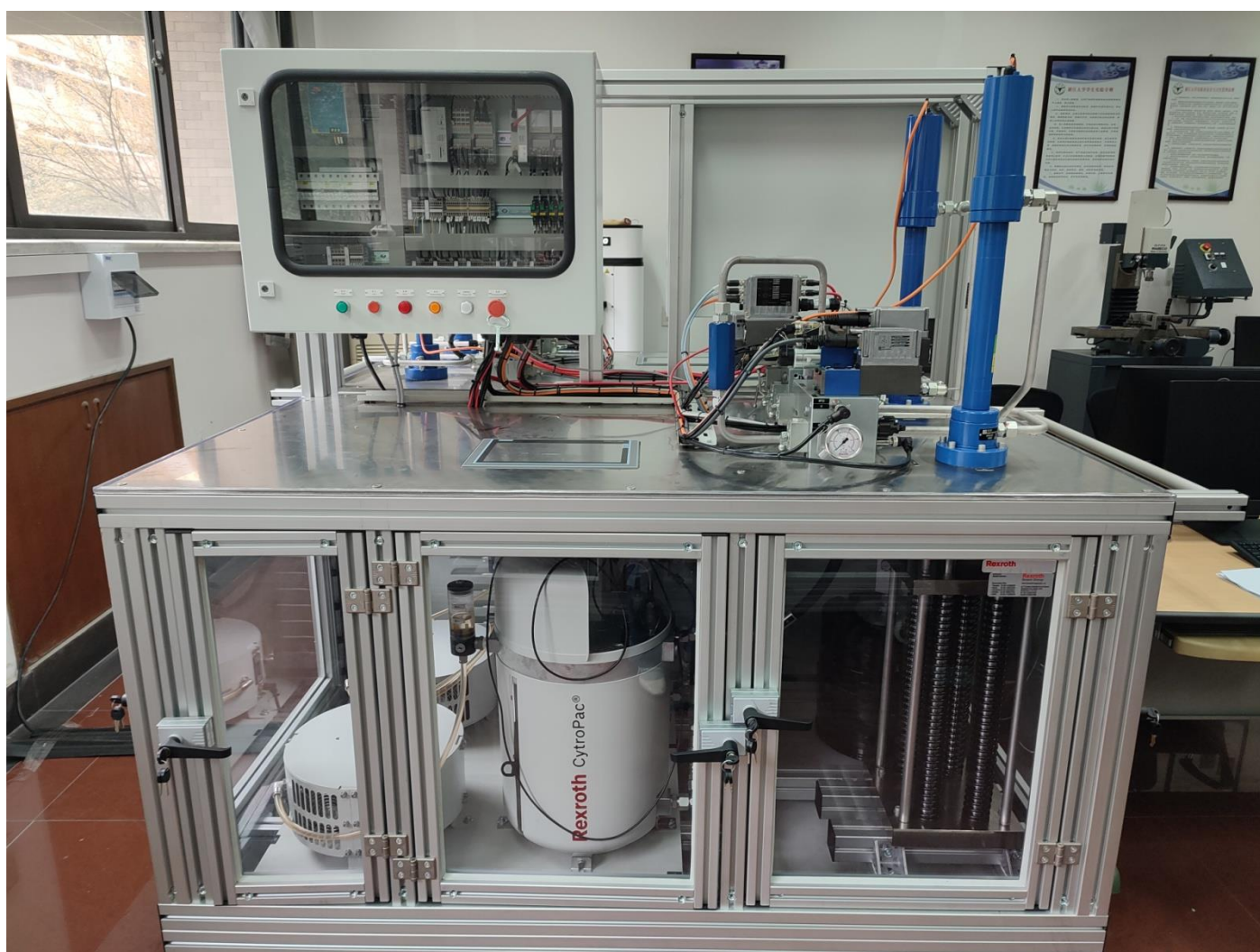


机电液一体化实验台

力控制实验指导书



机械工程学院本科实验教学中心

2024 年 5 月

实验三：力控制实验

一、实验目的

指导学生开发基于快速原型控制技术的力及反馈校正控制程序，处理实验数据并评价系统的性能，探索电液伺服实验台在实践教学中的应用。

二、实验准备

- 1、关闭球阀 6.2，打开球阀 16.3，16.4，电磁换向阀 17 得电（无需操作，相关实验使能后观察）。
- 2、掌握数据观察记录软件 MlcTrending 的使用方法，软件设置见附录二：MlcTrending 基本使用方法。在力控制实验中，我们主要采集的数据如下表所示。

Axis/Device	Parameter Name	ParIdentNo	Unit	备注
3-cAxis1	Position command value of controller	P-0-0434	mm	位置指令
3-cAxis1	Active position feedback value	S-0-0386	mm	实际位置反馈
3-cAxis1	Torque/force command value of controller	P-0-0069	N	力指令
3-cAxis1	Torque/force feedback value 2	S-0-0552	N	实际力反馈
3-cAxis1	Alternating control, status word	P-0-2855	--	位置控制/力控制切换状态字
3-cAxis1	Output control variable adjustment	P-0-2876	%	阀芯指令
3-cAxis1	Spool feedback value	S-0-0862	%	阀芯反馈
3-cAxis1	Active velocity feedback value	S-0-0535	mm/s	实际速度反馈
3-cAxis1	System pressure	S-0-0813	bar	P 口压力
3-cAxis1	Tank pressure	S-0-0814	bar	T 口压力
3-cAxis1	Pressure feedback value A	S-0-0803	bar	A 口压力
3-cAxis1	Pressure feedback value B	S-0-0804	bar	B 口压力

- 3、力控制实验的用户名：**userF**，密码 **123321**。

- 4、系统参数设置。

点击最下面菜单栏 **Parameter Set** 菜单，系统参数如下图所示：

2022/3/25
21:42:01

ZJU Motion Demo
admin

system IAC: stand by
system WRPEH: stand by

Communication error

System with IAC valve parameter

Cytropack set

cytropack standby rpm cmd[r/min]	0
cytropack position mode rpm cmd[r/min]	1000
cytropack standby pressure cmd[bar]	0
cytropack position mode pressure cmd[bar]	60

proportional relief valve set

valve A position mode pressure cmd[bar]	200
valve B position mode pressure cmd[bar]	200
valve A standby mode pressure cmd[bar]	100
valve B standby mode pressure cmd[bar]	100
valve A Estop/error mode pressure cmd[bar]	250
valve B Estop/error mode pressure cmd[bar]	250

System with WRPEH valve parameter

Cytropack set

cytropack standby rpm cmd[r/min]	0
cytropack force mode rpm cmd[r/min]	1000
cytropack valve test mode rpm cmd[r/min]	500
cytropack standby pressure cmd[bar]	0
cytropack force mode pressure cmd[bar]	60
cytropack valve test pressure cmd[bar]	70

proportional relief valve set

force mode pressure cmd[bar]	150
Valve test mode(with flow) cmd[bar]	150
Valve test mode(without flow) cmd[bar]	150

cylinder force danger warning set[N] #####

service

system WRPEH

system IAC

position control mode

force control mode

valve test mode

parameter set

alarms

system diagnostic

alarm archive

quit error

5、开启系统动力源：Cytropack WRPEH。（开始控制实验的时候再开启）

2022/3/25
21:36:09

ZJU Motion Demo
admin

system IAC: stand by
system WRPEH: stand by

Communication error

Cytropack WRPEH

on/off

☐ ready

☐ running

☐ warning

☐ error

☐ cooler

actual current(A)

实际电流

actual power(KW)

实际功率

Cylinder information

position(mm)
油缸当前位置
force(N)
油缸当前力
velocity(mm/s)
油缸当前速度

service

system WRPEH

system IAC

position control mode

force control mode

valve test mode

parameter set

alarms

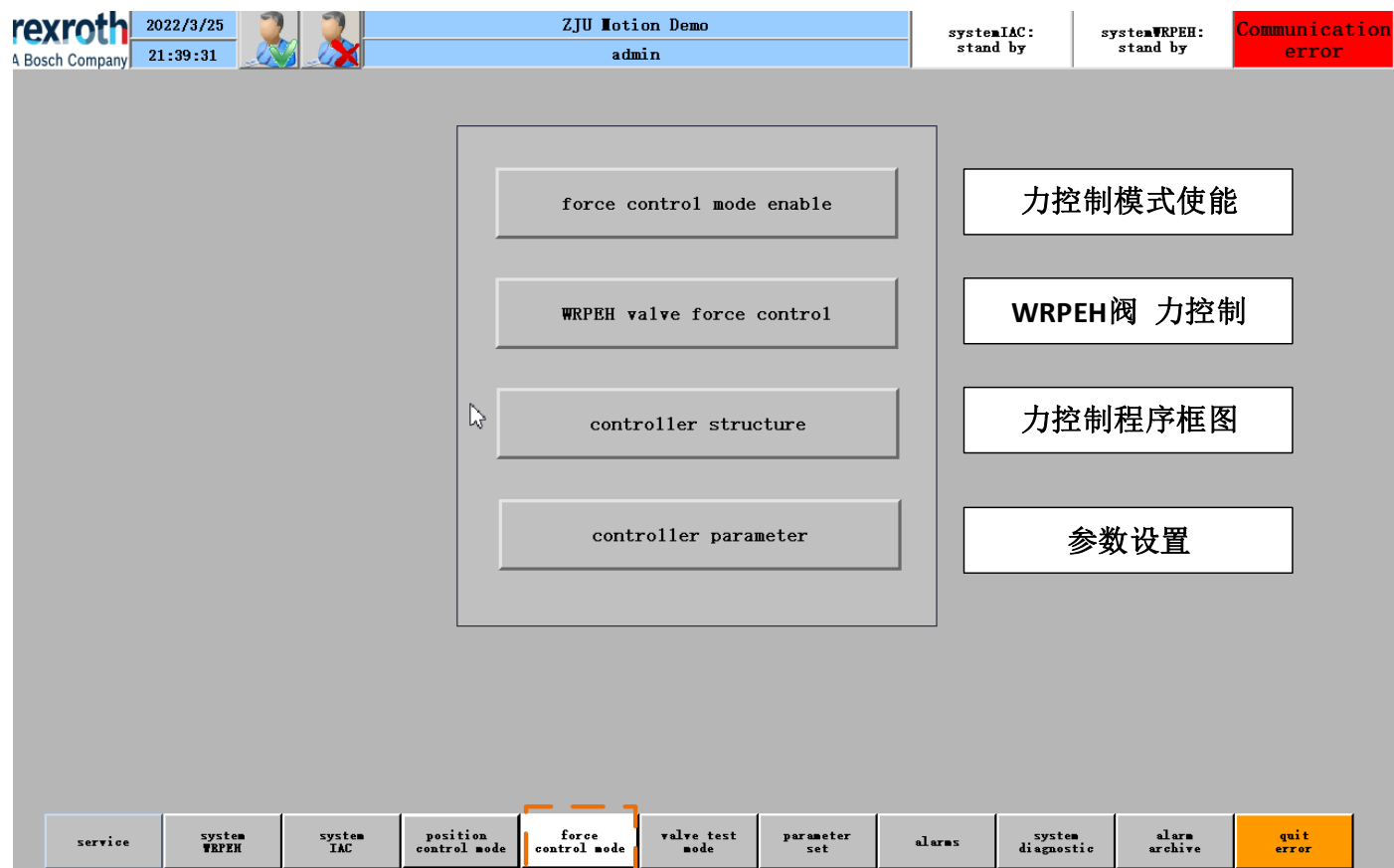
system diagnostic

alarm archive

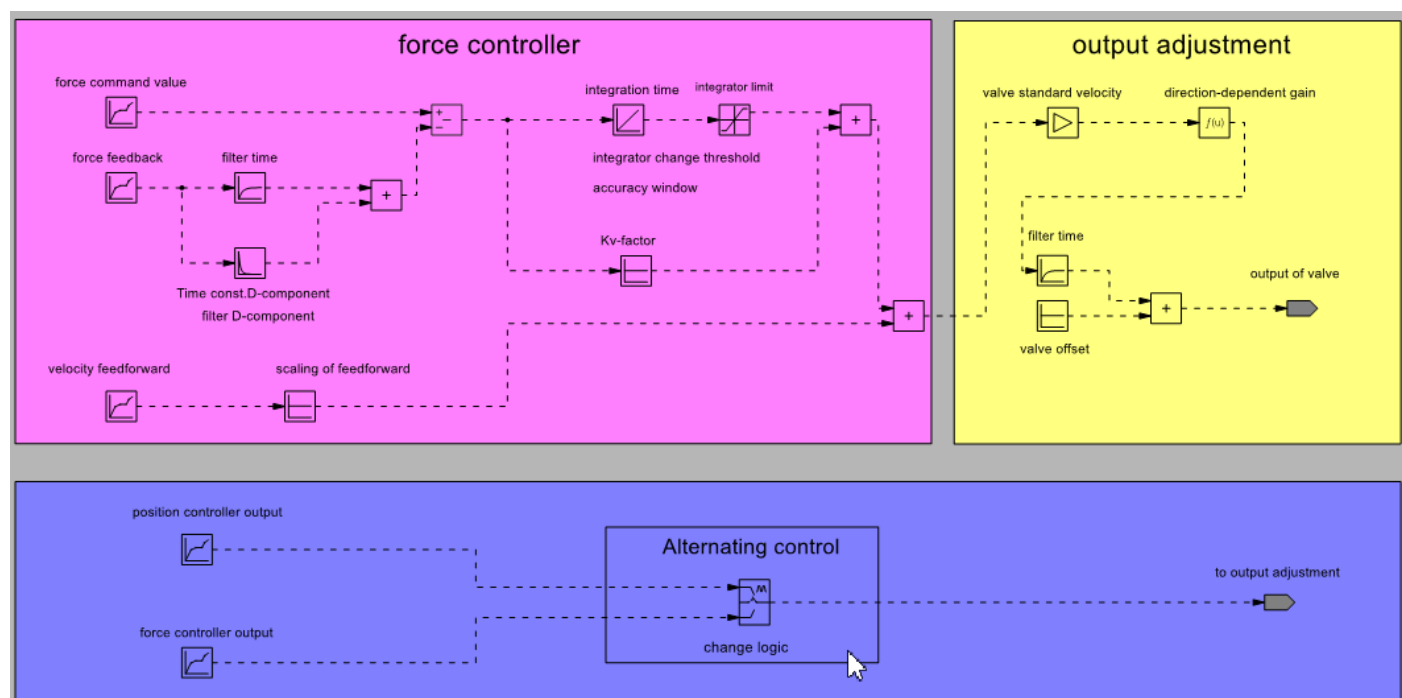
quit error

三、 力控制实验

1、 界面介绍



2、 力控制程序框图：



了解框图中各参数的含义以及参数设置：

rexroth

A Bosch Company

2022/3/25

21:41:03

ZJU Motion Demo

admin

systemIAC: stand by

systemWRPEH: stand by

Communication error

Axis-WRPEH controller parameter

Position controller

current value

set value

Force controller

current value

set value

position monitor window[mm]

3

Kv-factor[1000/min]

Time constant D-component[ms]

Filter time D-component[ms]

Filter time position cmd[ms]

Dead time position cmd[ms]

Filter time of position feedback[ms]

Integration time constant[ms]

Integrator velocity threshold[mm/s]

Accuracy window[mm]

Integrator limitation[mm/s]

velocity feedforward[%]

Damping force/time constant[ms]

Damping velocity gain

Output adjustment

current value

set value

Valve standard velocity[mm/s]

200

Derection-dependent gain

1.4

valve offset[%]

0.8

output filter[ms]

Force feedback filter time[ms]

Actual force DT1-D time[ms]

Actual force DT1-T time[ms]

P-gain

4

integrator change threshold[N]

1

Integration time constant[ms]

0

Integrator limit[mm/s]

Accuracy window[N]

Scaling of velocity feedforward[%]

Alternative control

current value

set value

Relative changover window[%]

read para from controller

load para from controller

write para to controller

save para to controller

write finished

write error

return

service

system WRPEH

system IAC

position control mode

force control mode

valve test mode

parameter set

alarms

system diagnostic

alarm archive

quit error

- 点击 Read para from controller 把控制器参数读取到 current 栏目。
- 点击 Load para from controller 把 current value 栏目参数复制到 set value 栏目，如果参数需要更改，可以在 Set value 栏目进行更改。
- 点击 Write para from controller 把 set value 的参数写到控制器，但是不会掉电保存。
- Save para from controller 把 set value 的参数写到控制器并永久保存，请勿使用。

3、实验过程

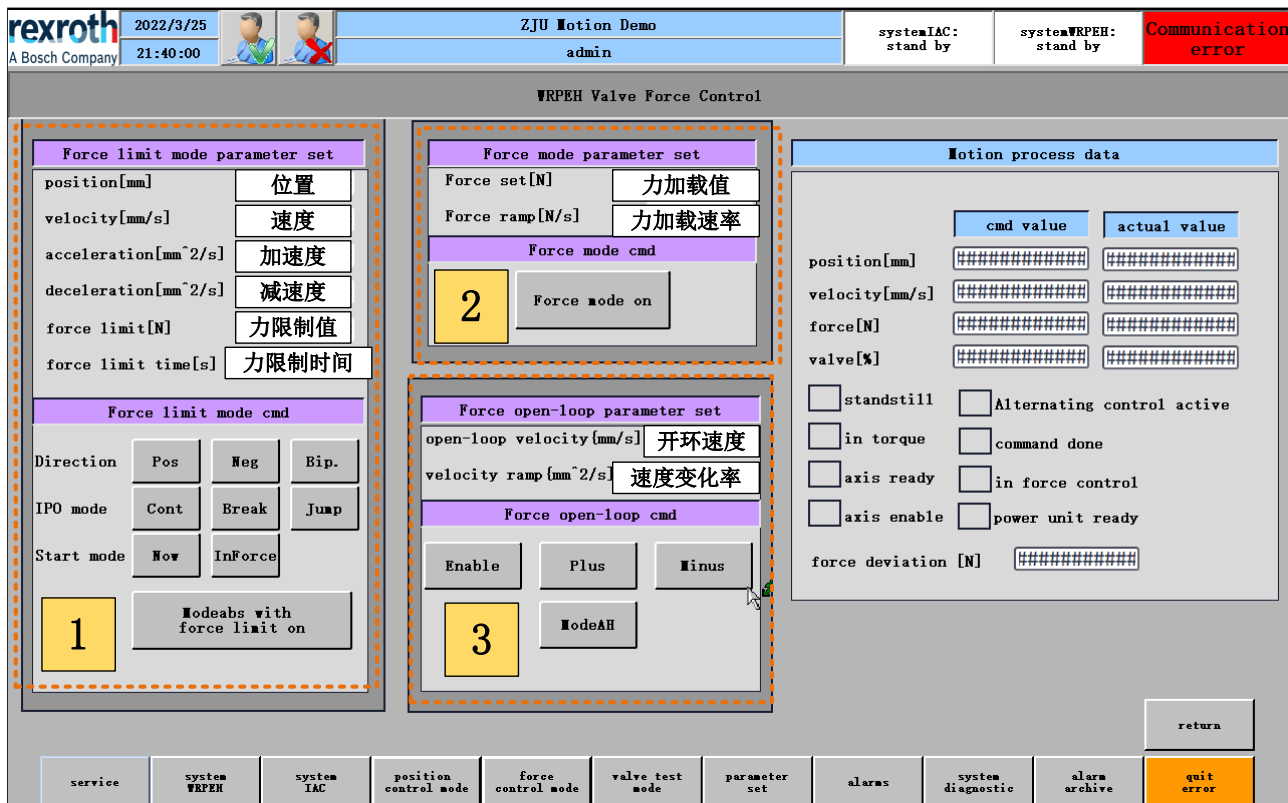
- 了解力控制面板的使用。

Mode AH：保持当前位置，油缸处于闭环控制的状态

区域 1 为 Force limit 模式的参数及运动控制面板，这是一个可以进行位置控制和力控制切换的模式。

区域 2 为单纯的力控制模式，可以设定力的大小及力的加载速度。

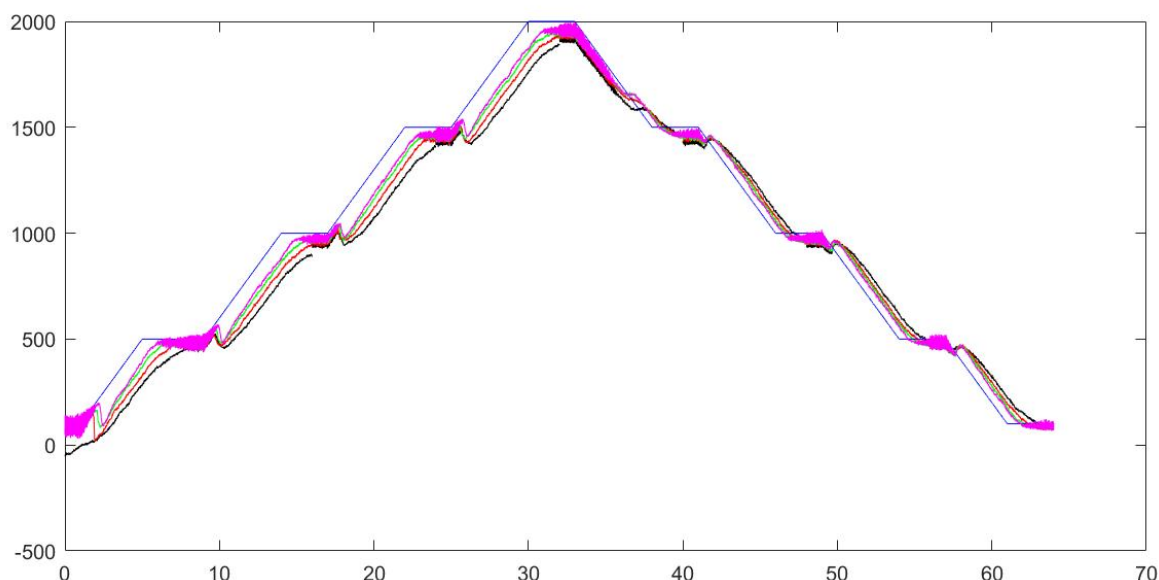
区域 3 为力的开环加载模式，此时 force controller 里面的力控制 PID 及速度前馈均不起作用，直接给 output adjustment 的输入端赋值。可以在右侧运动过程数据监测窗口看到：使用 Enable PLUS 时，当达到开环速度设定值的时候，阀口开度 $\text{valve cmd} = (\text{open loop velocity}) / \text{valve standard velocity} + \text{valve offset}$ ；使用 Enable Minus 时，当达到开环速度设定值的时候，阀口开度 $\text{valve cmd} = (-\text{open loop velocity}) / \text{valve standard velocity} * \text{Direction dependent gain} + \text{valve offset}$ ；



- 调整 output adjustment 模块 valve offset 参数,使用运动标签 1 让油缸运动到位置 50mm 的地方,使油缸定位误差尽可能小。
- 了解 Force open-loop 力开环模式的用法
 - 1、 在固定 velocity ramp 的值时,测试 2-3 组不同 open-loop velocity 值时,油缸正向运动和反向运动的数据,选取合适的的数据段进行画图说明,理解力开环模式的用法。
 - 2、 在固定 open-loop velocity 值时,测试 2-3 组不同 velocity ramp 值时,油缸正向运动和反向运动的数据,选取合适的的数据段进行画图说明,理解力开环模式的用法。
- 了解 Force limit 单纯力控制模式的用法,并进行调参
 - i. 在 force ramp 固定的情况下,设置几个不同的力的目标值 force set,在 output adjustment 使用默认参数的情况下,改变 Force Controller 的 P-gain 参数,测几组数据,比较不同参数下,力控制器的性能,并选取较为合适的 P 值。

测试条件: valve standard velocity=200; Direction dependent gain=1.3; valve offset=? ? ?

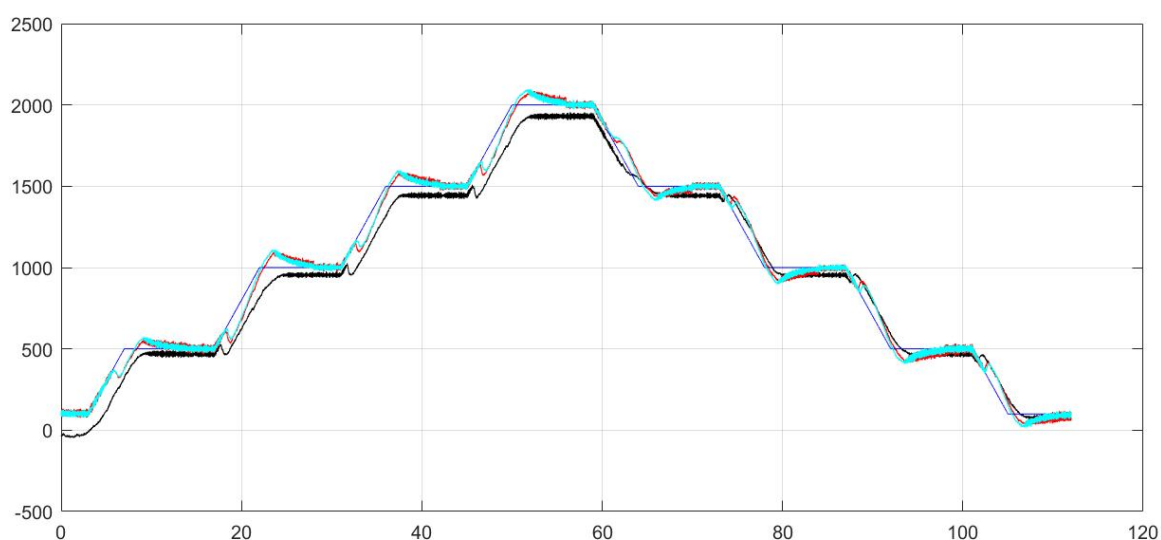
P-gain=3 (k), P-gain=4 (r), P-gain=5 (g), P-gain=6 (m)



ii. 在 force ramp 固定的情况下，设置几个不同的力的目标值 force set，在 output adjustment 使用默认参数的情况下，并使用选取的 P-gain，改变 integration time constant 参数，测几组数据，比较不同参数下，力控制器的性能，并选取较为合适的 I 值。

测试条件：valve standard velocity=200；Direction dependent gain=1.3；valve offset=? ? ? ；

p-gain=4，I=0（无积分，k），I=800（r），I=800（c）



iii. 选做：在 force ramp 固定的情况下，设置几个不同的力的目标值 force set，并使用选取的 P-gain，改变 output adjustment 参数 Direction dependent gain，测几组数据，比较不同参数下，力控制器的性能。

测试条件：valve standard velocity=200；valve offset=? ；p-gain=4；I=0；Direction dependent gain=1.3（k），Direction dependent gain=?（r），Direction dependent gain=?（g）...

iv. 选做：速度前馈对力控制器性能的影响

v. 选做：其他参数对力控制器性能的影响

➤ 了解 Force Limit 模式的用法。

i. 阅读材料 “MH_TechHydrMotion.library ” 并进行实验，了解位置控制模式和力模式如何进行切换

ii. 了解 Direction、IPO Mode 中各个参数的含义并进行实验验证。

iii. 选做：对弹簧负载的位置控制系统进行调参。

四、 报告要求

1、 根据实验过程，处理实验数据并进行说明分析。

2、 心得体会

附录：部分 MATLAB 画图代码

主程序：Main_plot_Force

```
plot_Force('p-gain-3.dbf','p-gain-3','k');  
plot_Force('p-gain-4.dbf','p-gain-4','r');  
plot_Force('p-gain-5.dbf','p-gain-5','g');  
plot_Force('p-gain-6.dbf','p-gain-6','m');  
%color1=['k','r','g','m','c','b'];
```

子程序: plot_Force

```
function plot_Force (filename,sheet,color1)%读取的文件名，表名，设置画线颜色
Y1 = xlsread(filename,sheet);
[m,n]=size(Y1);
target=[100,500,1000,1500,2000,1500,1000,500,100];%设置目标力，根据测试过程中力的设置进行修改
[m1,n1]=size(target);
targrtV=3;%目标力在哪一列
RealV=4;%实际力在哪一列
first=[];%达到目标力序列的第一个点
last=[];%达到目标力序列的最后一个点
i=1;
for k=1:n1
    for i=i:m
        if Y1(i,targrtV)==target(k)
            first(k)=i;
            break
        end
    end
    for i=i:m-1
        if Y1(i,targrtV)==target(k) && Y1((i+1),targrtV)==target(k)
            last(k)=i+1;
        else
            break
        end
    end
end
N1=500;%画力的转折点前 N1 个点，根据实际采样数量调整
N2=3500;%画力的转折点后 N2 个点，根据实际采样数量调整
N=N1+N2;
t1=0.002;
X=ones(n1-1,N+1);%设置时间轴
for i2=1:(n1-1)
    X(i2,:)=t1*N*(i2-1):t1:t1*N*i2;
    plot(X(i2,:),Y1(last(i2)-N1:last(i2)+N2,targrtV),'b');
    hold on
    plot(X(i2,:),Y1(last(i2)-N1:last(i2)+N2,RealV),color1);
    hold on
end
```